Variáveis, Pictures e Working-Storage Section

Objetivos da Aula
Ao final desta aula o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender a função da WORKING-STORAGE SECTION
- Declarar variáveis em COBOL usando PICTURE
- Utilizar diferentes tipos de dados (texto, número, decimal)
- Entender os níveis de dados (01, 05, 10)
- Utilizar constantes figurativas (SPACES, ZEROES)
- Criar constantes com nível 78
- Trabalhar com condições usando nível 88
- Criar vetores (arrays) com OCCURS

Revisão da Aula Anterior (10 min)

O que aprendemos:

Comando	Função
`DISPLAY`	Exibir informações na tela
`ACCEPT`	Receber dados do usuário
`STOP RUN`	Finalizar o programa

Exemplo que já sabemos fazer:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. REVISAO.

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "DIGITE SEU NOME:".
    ACCEPT WS-NOME.          ← Mas onde guardamos WS-NOME?
    DISPLAY "OLÁ " WS-NOME.
    STOP RUN.
```

> 🤔 ***Problema:*** *O programa acima não funcionaria porque `WS-NOME` não foi declarado!*

1 – WORKING-STORAGE SECTION (20 min)

O que é a WORKING-STORAGE?

É a **"memória do programa"** - o local onde declaramos todas as variáveis que vamos usar.

Analogia: O Programa é uma Cozinha

Cozinha	Programa COBOL
Geladeira	WORKING-STORAGE SECTION
Ingredientes	Variáveis declaradas
Preparo	PROCEDURE DIVISION

Estrutura da WORKING-STORAGE

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. EXEMPLO.

DATA DIVISION.                    ← Divisão de dados
WORKING-STORAGE SECTION.          ← Seção de variáveis
    01 WS-NOME PIC X(30).         ← Declaração da variável

PROCEDURE DIVISION.               ← Lógica do programa
    DISPLAY "DIGITE O NOME:".
    ACCEPT WS-NOME.               ← Usando a variável
    DISPLAY "OLÁ " WS-NOME.
    STOP RUN.
```

Regras importantes:

Regra	Explicação
✅ Declarar antes de usar	A variável deve existir na WORKING-STORAGE
✅ Nome com prefixo WS-	Convenção: WS = Working Storage
✅ Definir o tipo	Usar PIC (PICTURE) para definir o formato
✅ Cada variável em sua linha	Uma declaração por linha

Declarando Variáveis - Estrutura Básica

```
NN NOME-DA-VARIAVEL PIC TIPO(TAMANHO).
└┘ └──────────────┘ └──────────────┘
 │        │               └─ Tipo e tamanho
 │        └─ Nome da variável (até 30 caracteres)
 └─ Nível (01, 05, 10, etc.)
```

Exemplos:

```
01 WS-NOME     PIC X(30).    ← Texto com 30 caracteres
01 WS-IDADE    PIC 9(3).     ← Número com até 3 dígitos
01 WS-SALARIO  PIC 9(6)V99.  ← Número decimal: 999999,99
```

2 – Tipos de Dados e PICTURE (25 min)

O que é PICTURE (PIC)?

É a **"receita"** que define como o dado será armazenado.

Tipos Básicos:

Símbolo	Significado	Exemplo	O que armazena
`X`	Caractere (alfanumérico)	`PIC X(10)`	"JOAO"
`9`	Número (digito)	`PIC 9(3)`	123
`V`	Vírgula decimal implícita	`PIC 9(3)V99`	123,45
`S`	Sinal (+ ou -)	`PIC S9(3)`	-123

I. Dados Alfanuméricos (TEXTO)

```
01 WS-NOME     PIC X(30).    ← 30 caracteres
01 WS-END      PIC X(50).    ← 50 caracteres
01 WS-CODIGO   PIC X(10).    ← 10 caracteres
```

O que funciona:

```
MOVE "JOAO SILVA"      TO WS-NOME   ← OK - texto
MOVE "RUA DAS FLORES"  TO WS-END    ← OK - texto
MOVE "ABC123"          TO WS-CODIGO ← OK - alfanumérico
```

⚠ **Cuidado:**

```
MOVE 123 TO WS-NOME     ← Vai armazenar "123" como texto
```

II. Dados Numéricos (NÚMEROS INTEIROS)

```
01 WS-IDADE    PIC 9(3).    ← 0 a 999
01 WS-QUANT    PIC 9(5).    ← 0 a 99.999
01 WS-ANO      PIC 9(4).    ← 0 a 9.999
```

Exemplos de valores válidos:

Código	Valor	Funciona?
`PIC 9(3)`	123	✅ Sim
`PIC 9(3)`	45	✅ Sim (preenche com zeros: 045)
`PIC 9(3)`	1000	❌ Não (ultrapassou 3 dígitos)
`PIC 9(5)`	99999	✅ Sim (máximo)

III. Números Decimais

```
01 WS-SALARIO  PIC 9(6)V99.    ← 6 dígitos + 2 decimais
01 WS-NOTA     PIC 9(2)V9.     ← 2 dígitos + 1 decimal
```

Como funciona o V (vírgula implícita):

```
01 WS-PRECO PIC 9(3)V99.

MOVE 12345 TO WS-PRECO    ← Armazena como: 123,45
MOVE 99999 TO WS-PRECO    ← Armazena como: 999,99
```

Visualização:

Valor digitado	Como é armazenado	Como aparece
12345	123,45	12345
500	5,00	00500
99999	999,99	99999

> 💡 ***Dica**: O V é invisível - serve apenas para posicionar a vírgula!*

IV. Números com Sinal

```
01 WS-TEMPERATURA PIC S9(3).     ← -999 a +999
01 WS-SALDO       PIC S9(5)V99.  ← -99999,99 a +99999,99
```

Exemplos:

```
MOVE +123 TO WS-TEMPERATURA    ← Armazena 123 positivo
MOVE -45  TO WS-TEMPERATURA    ← Armazena 45 negativo
MOVE 1234 TO WS-SALDO          ← Armazena 12,34 positivo
```

Resumo - Escolhendo o PIC correto

O que armazenar	PIC recomendado	Exemplo
Nome, texto	`PIC X(30)`	"JOAO SILVA"
Código	`PIC X(10)`	"PROD-001"
Idade	`PIC 9(3)`	25
Quantidade	`PIC 9(6)`	1000
Preço	`PIC 9(5)V99`	123,45
Salário	`PIC 9(7)V99`	3500,00
Temperatura	`PIC S9(3)`	-10

Exercício Rápido

Declare as seguintes variáveis:
1. Nome completo (até 40 caracteres)
2. Idade (até 3 dígitos)
3. Salário (6 dígitos e 2 decimais)
4. Nota escolar (2 dígitos e 1 decimal)
5. Código do produto (8 caracteres alfanuméricos)

Resposta:

```
01 WS-NOME      PIC X(40).
01 WS-IDADE     PIC 9(3).
01 WS-SALARIO   PIC 9(6)V99.
01 WS-NOTA      PIC 9(2)V9.
01 WS-CODIGO    PIC X(8).
```

3 – Níveis de Dados (20 min)

O que são níveis?

Os níveis permitem criar **estruturas hierárquicas** de dados, como uma ficha com vários campos.

Analogia: Formulário de Cadastro

```
┌──────────────────────────────────┐
│ FICHA DO ALUNO (Nível 01)        │
├──────────────────────────────────┤
│  Dados Pessoais (Nível 05)       │
│  ├─ Nome (Nível 10)              │
│  ├─ Idade (Nível 10)             │
│  └─ Data Nasc (Nível 10)         │
│  ──────────────────────────      │
│  Endereço (Nível 05)             │
│  ├─ Rua (Nível 10)               │
│  ├─ Número (Nível 10)            │
│  └─ Cidade (Nível 10)            │
└──────────────────────────────────┘
```

Níveis mais comuns:

Nível	Uso	Exemplo
01	Registro principal	Toda a ficha do cliente
05	Grupo principal	Dados pessoais, endereço
10	Campo individual	Nome, idade, rua
15	Subcampo	Complemento de endereço

Exemplo 1 - Estrutura Simples (Nível 01 e 05)

```
01 WS-ALUNO.
   05 WS-NOME     PIC X(30).    ← Campo do aluno
   05 WS-IDADE    PIC 9(3).     ← Campo do aluno
   05 WS-CURSO    PIC X(40).    ← Campo do aluno
```

Como acessar:

```
MOVE "JOAO" TO WS-NOME          ← Acessa diretamente
MOVE 20     TO WS-IDADE
DISPLAY WS-NOME                  ← Exibe o nome
```

Exemplo 2 - Estrutura Hierárquica (Nível 01, 05, 10)

```
01 WS-FUNCIONARIO.
   05 WS-DADOS-PESSOAIS.
      10 WS-NOME      PIC X(40).
      10 WS-IDADE     PIC 9(3).
      10 WS-CPF       PIC X(14).
   05 WS-ENDERECO.
      10 WS-RUA       PIC X(50).
      10 WS-NUMERO    PIC 9(5).
      10 WS-CIDADE    PIC X(30).
   05 WS-CARGO.
      10 WS-FUNCAO    PIC X(30).
      10 WS-SALARIO   PIC 9(7)V99.
```

Acessando campos:

```
MOVE "ANA" TO WS-NOME             ← OK
MOVE "RUA A" TO WS-RUA            ← OK
MOVE 5000 TO WS-SALARIO           ← OK
```

⚠ **Cuidado:**

```
MOVE 30 TO WS-IDADE               ← Funciona
MOVE 30 TO WS-DADOS-PESSOAIS      ← ❌ Não funciona (é um grupo)
```

Exemplo 3 - Estrutura Completa

```
01 WS-CLIENTE.
   05 WS-NOME            PIC X(40).
   05 WS-IDADE           PIC 999.
   05 WS-DATA-NASC.
      10 WS-DIA          PIC 99.
      10 WS-MES          PIC 99.
      10 WS-ANO          PIC 9999.
   05 WS-ENDERECO.
      10 WS-LOGRADOURO   PIC X(50).
      10 WS-NUMERO       PIC 9999.
      10 WS-BAIRRO       PIC X(30).
      10 WS-CIDADE       PIC X(30).
      10 WS-CEP          PIC X(9).
```

Usando:

```
DISPLAY "NOME: " WS-NOME
DISPLAY "IDADE: " WS-IDADE
DISPLAY "DATA: " WS-DIA "/" WS-MES "/" WS-ANO
```

Exercício de Fixação

Crie uma estrutura para cadastro de cliente com:
1. Dados pessoais: Nome, Telefone, Email
2. Endereço: Rua, Número, Cidade, CEP

Resposta:

```
01 WS-CLIENTE.
   05 WS-PESSOAIS.
      10 WS-NOME     PIC X(40).
      10 WS-FONE     PIC X(15).
      10 WS-EMAIL    PIC X(50).
   05 WS-ENDERECO.
      10 WS-RUA      PIC X(50).
      10 WS-NUMERO   PIC 9999.
      10 WS-CIDADE   PIC X(30).
      10 WS-CEP      PIC X(9).
```

4 – Constantes Figurativas (10 min)

O que são?

São **valores especiais** que o COBOL já fornece prontos para uso.

Principais constantes:

Constante	O que representa	Uso típico
`SPACES`	Espaços em branco	Limpar texto
`ZEROES`	Zeros	Limpar números
`HIGH-VALUES`	Maior caractere possível	Ordenação
`LOW-VALUES`	Menor caractere possível	Ordenação

Exemplos de uso:

Limpar uma variável de texto:

```
MOVE SPACES TO WS-NOME     ← Remove todo conteúdo
```

Limpar uma variável numérica:

```
MOVE ZEROES TO WS-IDADE    ← Zera o valor
MOVE ZEROES TO WS-SALARIO  ← Zera o salário
```

Limpar toda uma estrutura:

```
MOVE SPACES TO WS-ALUNO    ← Limpa todos os campos texto
MOVE ZEROES TO WS-ALUNO    ← Zera todos os campos número
```

Programa de exemplo:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CONSTANTES.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-NOME     PIC X(30) VALUE SPACES.   ← Inicia vazio
01 WS-TOTAL    PIC 9(5) VALUE ZEROES.    ← Inicia com 0

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "NOME: [" WS-NOME "]".       ← Mostra vazio
    MOVE "JOAO" TO WS-NOME
    DISPLAY "NOME: [" WS-NOME "]".       ← Mostra JOAO

    DISPLAY "TOTAL: " WS-TOTAL           ← Mostra 0
    MOVE 100 TO WS-TOTAL
    DISPLAY "TOTAL: " WS-TOTAL           ← Mostra 100
    STOP RUN.
```

Saída:

```
NOME: [                    ]
NOME: [JOAO                          ]
TOTAL: 00000
TOTAL: 00100
```

5 – Nível 78 (Constantes) (10 min)

O que é?

Cria **constantes** - valores que não mudam durante o programa.

Sintaxe:

```
78 NOME-CONSTANTE VALUE VALOR.
```

Exemplos:

```
78 IDADE-MINIMA VALUE 18.
78 TAXA-MAXIMA   VALUE 30.
78 PI-APROX      VALUE 3.14159.
78 NOME-EMPRESA  VALUE "UNIESP".
```

Usando constantes:

```
DISPLAY "IDADE MINIMA: " IDADE-MINIMA
DISPLAY "EMPRESA: " NOME-EMPRESA
```

Programa completo:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. CONSTANTES-78.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
78 LIMITE-IDADE   VALUE 18.
78 NOME-SISTEMA   VALUE "SISTEMA ACADEMICO".
78 VERSAO         VALUE 1.0.

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "============================".
    DISPLAY NOME-SISTEMA.
    DISPLAY "VERSAO: " VERSAO.
    DISPLAY "IDADE MINIMA: " LIMITE-IDADE.
    DISPLAY "============================".
    STOP RUN.
```

Saída:

```
============================
SISTEMA ACADEMICO
VERSAO: 1.0
IDADE MINIMA: 18
============================
```

⚠ **Diferenças importantes:**

Nível 78 (Constante)	Variável comum
Não pode ser alterada	Pode ser alterada
Valor fixo no código	Valor pode mudar
`78 MAX VALUE 100`	`01 WS-TOTAL PIC 9(3)`
Usar para valores fixos	Usar para valores variáveis

6 – Nível 88 (Condições) (15 min)

O que é?

O nível 88 cria **nomes para condições**, tornando o código mais legível.

Analogia: Semáforo

Sinal	Condição
Verde	Pode passar
Amarelo	Atenção
Vermelho	Pare

Em COBOL, podemos dar nomes a essas condições!

Sintaxe:

```
01 WS-VARIAVEL PIC TIPO.
   88 NOME-CONDICAO VALUE VALOR.
   88 NOME-CONDICAO2 VALUE VALOR2 THRU VALOR3.
```

Exemplo 1 - Idade

```
01 WS-IDADE PIC 9(3).
   88 MAIOR-IDADE VALUE 18 THRU 150.
   88 MENOR-IDADE VALUE 0 THRU 17.
```

Uso (condição):

```
IF MAIOR-IDADE
    DISPLAY "PODE ENTRAR"
ELSE
    DISPLAY "NÃO PODE ENTRAR"
END-IF.
```

Mesmo código sem nível 88:

```
IF WS-IDADE >= 18 AND WS-IDADE <= 150
    DISPLAY "PODE ENTRAR"
ELSE
    DISPLAY "NÃO PODE ENTRAR"
END-IF.
```

> 💡 ***Vantagem**: O código com nível 88 é mais legível!*

Exemplo 2 - Nota

```
01 WS-NOTA PIC 9(2)V9.
   88 NOTA-APROVADO VALUE 6 THRU 10.
   88 NOTA-RECUPERACAO VALUE 3 THRU 5.9.
   88 NOTA-REPROVADO VALUE 0 THRU 2.9.
```

Uso:

```
IF NOTA-APROVADO
    DISPLAY "ALUNO APROVADO"
ELSE
    IF NOTA-RECUPERACAO
        DISPLAY "ALUNO EM RECUPERAÇÃO"
    ELSE
        DISPLAY "ALUNO REPROVADO"
    END-IF
END-IF.
```

Exemplo 3 - Status

```
01 WS-STATUS PIC X(1).
   88 STATUS-ATIVO   VALUE "A".
   88 STATUS-INATIVO VALUE "I".
   88 STATUS-PENDENTE VALUE "P".
PROCEDURE DIVISION.
    MOVE "A" TO WS-STATUS

    IF STATUS-ATIVO
        DISPLAY "CLIENTE ATIVO"
    END-IF
```

Outros valores possíveis:

```
88 CODIGO-VALIDO VALUE "A" THRU "Z".
88 MES-VALIDO VALUE 1 THRU 12.
88 OPCAO-SIM VALUE "S", "s".    ← Aceita maiúsculo ou minúsculo
```

Exemplo completo:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. NIVEL88.

DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-IDADE PIC 999.
   88 MAIOR-DE-IDADE VALUE 18 THRU 150.
   88 MENOR-DE-IDADE VALUE 0 THRU 17.

PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "DIGITE A IDADE:".
    ACCEPT WS-IDADE.

    IF MAIOR-DE-IDADE
        DISPLAY "ACESSO PERMITIDO"
    ELSE
        DISPLAY "ACESSO NEGADO - MENOR DE IDADE"
    END-IF.

    STOP RUN.
```

Execução:

```
DIGITE A IDADE:
25
ACESSO PERMITIDO
```

7 – Vetor Unidimensional (15 min)

O que é um vetor?

É uma **lista** de variáveis do mesmo tipo, acessadas por índice.

Analogia: Prateleira

```
Posição 1: [JOAO    ]
Posição 2: [MARIA   ]
Posição 3: [PEDRO   ]
Posição 4: [ANA     ]
Posição 5: [CARLOS  ]
```

Em COBOL, usamos `OCCURS`.

Sintaxe:

```
01 WS-NOMES.
   05 WS-NOME PIC X(20)
      OCCURS 5 TIMES.
```

Como acessar:

```
MOVE "JOAO"  TO WS-NOME(1)
MOVE "MARIA" TO WS-NOME(2)
DISPLAY WS-NOME(1)    ← Exibe "JOAO"
DISPLAY WS-NOME(3)    ← Exibe (vazio)
```

Exemplo completo:

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. VETOR.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-ALUNOS.
   05 WS-NOME PIC X(20)
      OCCURS 3 TIMES.
PROCEDURE DIVISION.
    MOVE "JOAO"  TO WS-NOME(1)
    MOVE "MARIA" TO WS-NOME(2)
    MOVE "PEDRO" TO WS-NOME(3)

    DISPLAY WS-NOME(1)
    DISPLAY WS-NOME(2)
    DISPLAY WS-NOME(3)

    STOP RUN.
```

Saída:

```
JOAO
MARIA
PEDRO
```

Vetor com estrutura complexa:

```
01 WS-FUNCIONARIOS.
   05 WS-FUNC OCCURS 10 TIMES.
      10 WS-NOME      PIC X(40).
      10 WS-IDADE     PIC 9(3).
      10 WS-SALARIO   PIC 9(6)V99.
```

Acessando:

```
MOVE "ANA"      TO WS-NOME(1)
MOVE 30         TO WS-IDADE(1)
MOVE 5000       TO WS-SALARIO(1)
MOVE "CARLOS"   TO WS-NOME(2)
MOVE 25         TO WS-IDADE(2)
MOVE 3500       TO WS-SALARIO(2)
```

Exemplo com loop (introdução ao PERFORM):

```
IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. VETOR-LOOP.
DATA DIVISION.
WORKING-STORAGE SECTION.
01 WS-ALUNOS.
   05 WS-NOME PIC X(20)
      OCCURS 5 TIMES.
01 WS-I PIC 99.

PROCEDURE DIVISION.
    *> Preenchendo o vetor
    MOVE "JOAO"   TO WS-NOME(1)
    MOVE "MARIA"  TO WS-NOME(2)
    MOVE "PEDRO"  TO WS-NOME(3)
    MOVE "ANA"    TO WS-NOME(4)
    MOVE "CARLOS" TO WS-NOME(5)

    *> Exibindo o vetor
    PERFORM VARYING WS-I FROM 1 BY 1
              UNTIL WS-I > 5
        DISPLAY WS-NOME(WS-I)
    END-PERFORM.
    STOP RUN.
```

Saída:

```
JOAO
MARIA
PEDRO
ANA
CARLOS
```

> 📌 ***Observação**: PERFORM será estudado em detalhes na próxima aula.*

8 – Variáveis Externas (5 min)

O que são?

Variáveis que podem ser **compartilhadas entre programas**.

Analogia: Quadro de avisos

Programa A: Coloca no quadro → Programa B: Lê do quadro

Sintaxe:

```
01 WS-DADOS-GLOBAIS.
   05 WS-EMPRESA  PIC X(30) EXTERNAL.
   05 WS-SISTEMA  PIC X(20) EXTERNAL.
```

Uso em outro programa:

```
01 WS-DADOS-GLOBAIS.
   05 WS-EMPRESA  PIC X(30) EXTERNAL.
   05 WS-SISTEMA  PIC X(20) EXTERNAL.L.
```

> ⚠ ***Importante**: Os dois programas devem ter a mesma declaração EXTERNAL.*

Quando usar?
- Dados que vários programas precisam (ex: nome da empresa)
- Configurações globais
- Usuário logado no sistema

Exemplo prático:

Programa 1:

```
01 WS-CONFIG.
   05 WS-EMPRESA PIC X(30) EXTERNAL.
   05 WS-VERSAO  PIC X(10) EXTERNAL.
MOVE "UNIESP"    TO WS-EMPRESA
MOVE "2.0"       TO WS-VERSAO
```

Programa 2:

```
01 WS-CONFIG.
   05 WS-EMPRESA PIC X(30) EXTERNAL.
   05 WS-VERSAO  PIC X(10) EXTERNAL.

DISPLAY "EMPRESA: " WS-EMPRESA    ← Exibe "UNIESP"
```

> 📌 ***Nesta disciplina**: Usaremos apenas o conceito. Prática em aulas futuras com CALL.*

Atividade Prática da Aula (25 min)

🎯 Sistema de Cadastro de Clientes

Objetivo:
Criar um programa que cadastre clientes usando todos os conceitos aprendidos.

Requisitos:

Item	Descrição
📝	Usar WORKING-STORAGE com estruturas hierárquicas
🔢	PIC adequado para cada campo
📊	Níveis 01 e 05
🔒	Constante 78 para idade mínima
✅	Nível 88 para validar maioridade
🎨	Saída formatada com bordas

Estrutura de Dados Sugerida:

```
01 WS-CLIENTE.
   05 WS-DADOS-PESSOAIS.
      10 WS-NOME         PIC X(40).
      10 WS-IDADE        PIC 9(3).
      10 WS-TELEFONE     PIC X(15).
      10 WS-EMAIL        PIC X(50).
   05 WS-ENDERECO.
      10 WS-RUA          PIC X(50).
      10 WS-NUMERO       PIC 9(5).
      10 WS-CIDADE       PIC X(30).
      10 WS-CEP          PIC X(9).
   05 WS-DADOS-FINANCEIROS.
      10 WS-LIMITE       PIC 9(6)V99.
      10 WS-SALDO        PIC 9(6)V99.
```

Constantes:

```
78 IDADE-MINIMA VALUE 18.
78 TAXA-JUROS VALUE 0.05.
```

Condições:

```
01 WS-VALIDACAO.
   05 WS-IDADE-VALIDACAO PIC 9(3).
      88 MAIOR-IDADE VALUE 18 THRU 150.
      88 MENOR-IDADE VALUE 0 THRU 17.
```

Programa Completo:

```
       IDENTIFICATION DIVISION.
       PROGRAM-ID. CADASTRO-CLIENTE.

       DATA DIVISION.
       WORKING-STORAGE SECTION.
       *> CONSTANTES
       78 IDADE-MINIMA VALUE 18.
       78 TAXA-JUROS   VALUE 0.05.

       *> ESTRUTURA DO CLIENTE
       01 WS-CLIENTE.
          05 WS-DADOS-PESSOAIS.
             10 WS-NOME         PIC X(40).
             10 WS-IDADE        PIC 9(3).
             10 WS-TELEFONE     PIC X(15).
             10 WS-EMAIL        PIC X(50).
          05 WS-ENDERECO.
```

```
           10 WS-RUA          PIC X(50).
           10 WS-NUMERO       PIC 9(5).
           10 WS-CIDADE       PIC X(30).
           10 WS-CEP          PIC X(9).
        05 WS-DADOS-FINANCEIROS.
           10 WS-LIMITE       PIC 9(6)V99.
           10 WS-SALDO        PIC 9(6)V99.

      *> CONDIÇÕES
      01 WS-VALIDACAO.
         05 WS-IDADE-VALIDACAO PIC 9(3).
            88 MAIOR-IDADE VALUE 18 THRU 150.
            88 MENOR-IDADE VALUE 0 THRU 17.

      PROCEDURE DIVISION.
      *> TÍTULO
          DISPLAY "========================================".
          DISPLAY "     SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES".
          DISPLAY "========================================".
          DISPLAY " ".

      *> ENTRADA DE DADOS
          DISPLAY "DADOS PESSOAIS".
          DISPLAY "----------------------------------------".
          DISPLAY "NOME COMPLETO:".
          ACCEPT WS-NOME.

          DISPLAY "IDADE:".
          ACCEPT WS-IDADE.

          DISPLAY "TELEFONE:".
          ACCEPT WS-TELEFONE.

          DISPLAY "E-MAIL:".
          ACCEPT WS-EMAIL.

          DISPLAY " ".
          DISPLAY "ENDEREÇO".
          DISPLAY "----------------------------------------".
          DISPLAY "RUA:".
          ACCEPT WS-RUA.

          DISPLAY "NÚMERO:".
          ACCEPT WS-NUMERO.

          DISPLAY "CIDADE:".
```

```
           ACCEPT WS-CIDADE.

           DISPLAY "CEP:".
           ACCEPT WS-CEP.

           DISPLAY " ".
           DISPLAY "DADOS FINANCEIROS".
           DISPLAY "----------------------------------------".
           DISPLAY "LIMITE DE CRÉDITO:".
           ACCEPT WS-LIMITE.

           DISPLAY "SALDO ATUAL:".
           ACCEPT WS-SALDO.

           DISPLAY " ".

       *> VALIDAÇÃO DE IDADE
           MOVE WS-IDADE TO WS-IDADE-VALIDACAO.

       *> EXIBIÇÃO DOS DADOS
           DISPLAY "========================================".
           DISPLAY "          FICHA DO CLIENTE".
           DISPLAY "========================================".
           DISPLAY " ".

           DISPLAY "DADOS PESSOAIS".
           DISPLAY "----------------------------------------".
           DISPLAY "NOME     : " WS-NOME.
           DISPLAY "IDADE    : " WS-IDADE " ANOS".
           IF MAIOR-IDADE
               DISPLAY "SITUAÇÃO : MAIOR DE IDADE"
           ELSE
               DISPLAY "SITUAÇÃO : MENOR DE IDADE"
           END-IF.
           DISPLAY "TELEFONE : " WS-TELEFONE.
           DISPLAY "E-MAIL   : " WS-EMAIL.

           DISPLAY " ".
           DISPLAY "ENDEREÇO".
           DISPLAY "----------------------------------------".
           DISPLAY "RUA      : " WS-RUA.
           DISPLAY "NÚMERO   : " WS-NUMERO.
           DISPLAY "CIDADE   : " WS-CIDADE.
           DISPLAY "CEP      : " WS-CEP.

           DISPLAY " ".
```

```
           DISPLAY "DADOS FINANCEIROS".
           DISPLAY "----------------------------------------".
           DISPLAY "LIMITE   : R$ " WS-LIMITE.
           DISPLAY "SALDO    : R$ " WS-SALDO.
           DISPLAY "SALDO DISP: R$ " WS-LIMITE - WS-SALDO.

           DISPLAY " ".
           DISPLAY "========================================".
           DISPLAY "CADASTRO REALIZADO COM SUCESSO!".
           DISPLAY "========================================".

           STOP RUN.
```

Saída Esperada:

```
========================================
     SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES
========================================

DADOS PESSOAIS
----------------------------------------
NOME COMPLETO:
JOAO SILVA
IDADE:
25
TELEFONE:
(11) 99999-9999
E-MAIL:
joao@email.com

ENDEREÇO
----------------------------------------
RUA:
RUA DAS FLORES
NÚMERO:
100
CIDADE:
SAO PAULO
CEP:
01234-567

DADOS FINANCEIROS
----------------------------------------
LIMITE DE CRÉDITO:
5000
SALDO ATUAL:
```

```
1500

========================================
          FICHA DO CLIENTE
========================================

DADOS PESSOAIS
----------------------------------------
NOME     : JOAO SILVA
IDADE    : 25 ANOS
SITUAÇÃO : MAIOR DE IDADE
TELEFONE : (11) 99999-9999
E-MAIL   : joao@email.com

ENDEREÇO
----------------------------------------
RUA      : RUA DAS FLORES
NÚMERO   : 100
CIDADE   : SAO PAULO
CEP      : 01234-567

DADOS FINANCEIROS
----------------------------------------
LIMITE   : R$ 05000.00
SALDO    : R$ 01500.00
SALDO DISP: R$ 03500.00

========================================
CADASTRO REALIZADO COM SUCESSO!
========================================
```